

IMPLEMENTASI DASHBOARD ETL, ELT, DAN BUSINESS INTELLIGENCE UNTUK DATABASE E-COMMERCE OLIST BRAZIL MENGGUNAKAN PYTHON, POSTGRESQL, DAN POWER BI

Nawal Maula Putri
Teknik Komputer
Telkom University
Bandung, Indonesia

nawalmp@student.telkomuniversity.ac.id

Vernando Pramudya
Teknik Komputer
Telkom University
Bandung, Indonesia

pramudyavernando@student.telkomuniversity.ac.id

Angel Metanosa Afinda, S.Kom.,
M.Kom.

Teknik Komputer
Telkom University
Bandung, Indonesia
angelmetanosa@gmail.com

Abstract—Pertumbuhan industri e-commerce menghasilkan volume data transaksi yang sangat besar dan memerlukan pengelolaan data yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan Extract, Transform, Load (ETL) dan Extract, Load, Transform (ELT) menggunakan Python, PostgreSQL, dan Power BI pada dataset Olist Brazil E-Commerce. Proses ETL melakukan pembersihan dan transformasi data sebelum dimuat ke dalam data warehouse, sedangkan proses ELT memuat data mentah terlebih dahulu ke dalam data warehouse dan melakukan transformasi menggunakan SQL. Neon PostgreSQL digunakan sebagai cloud data warehouse dan Power BI digunakan untuk membangun dashboard business intelligence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pendekatan berhasil mendukung kebutuhan analisis bisnis melalui penyajian indikator kinerja utama (KPI), analisis tren waktu, analisis distribusi data, serta fitur filter interaktif. Dashboard yang dihasilkan terhubung langsung dengan data warehouse dan mampu memberikan informasi mengenai tren pendapatan, perilaku pelanggan, serta metode pembayaran yang digunakan.

Kata Kunci—ETL, ELT, Data Warehouse, PostgreSQL, Neon, Power BI, Business Intelligence

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan industri e-commerce secara signifikan. Aktivitas transaksi yang berlangsung setiap hari menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Namun, data yang berasal dari berbagai sumber umumnya masih mentah, tidak terstruktur dengan baik, dan memerlukan proses pengolahan sebelum dapat digunakan untuk analisis.

Business Intelligence (BI) merupakan salah satu solusi yang digunakan untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi [5]. Dalam implementasinya, BI membutuhkan proses integrasi data melalui pendekatan ETL maupun ELT, penyimpanan data pada data warehouse, serta visualisasi data menggunakan dashboard analitik.

Penelitian ini mengimplementasikan kedua pendekatan tersebut menggunakan dataset Olist Brazil E-Commerce. Data warehouse dibangun menggunakan Neon PostgreSQL

sebagai layanan cloud database, sedangkan Power BI digunakan sebagai alat visualisasi data.

Tujuan penelitian ini adalah:

- Mengimplementasikan proses ETL dan ELT menggunakan Python dan PostgreSQL.
- Membangun data warehouse berbasis cloud menggunakan Neon PostgreSQL.
- Mengembangkan dashboard Business Intelligence menggunakan Power BI.
- Membandingkan implementasi ETL dan ELT dalam mendukung kebutuhan analisis data.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Extract, Transform, Load (ETL)

ETL merupakan proses integrasi data yang terdiri dari tahap ekstraksi data dari berbagai sumber, transformasi data untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi data, serta pemuatan data ke dalam data warehouse. Pendekatan ini banyak digunakan dalam sistem Business Intelligence tradisional.

B. Extract, Load, Transform (ELT)

ELT merupakan pengembangan dari ETL yang memanfaatkan kemampuan komputasi database modern. Pada pendekatan ini, data mentah dimuat terlebih dahulu ke dalam data warehouse, kemudian proses transformasi dilakukan menggunakan SQL di dalam database.

C. Data Warehouse

Data warehouse adalah repositori data terpusat yang dirancang untuk mendukung analisis dan pelaporan [1]. Data warehouse mengintegrasikan data dari berbagai sumber sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

D. PostgreSQL dan Neon

PostgreSQL merupakan sistem manajemen basis data relasional open-source yang memiliki performa tinggi dan mendukung berbagai kebutuhan analisis data [2]. Neon merupakan layanan cloud-native PostgreSQL yang

memungkinkan pengelolaan data warehouse secara fleksibel dan skalabel [3].

E. Power BI

Power BI adalah platform Business Intelligence yang dikembangkan oleh Microsoft untuk melakukan visualisasi data, pembuatan dashboard, serta analisis data secara interaktif [4].

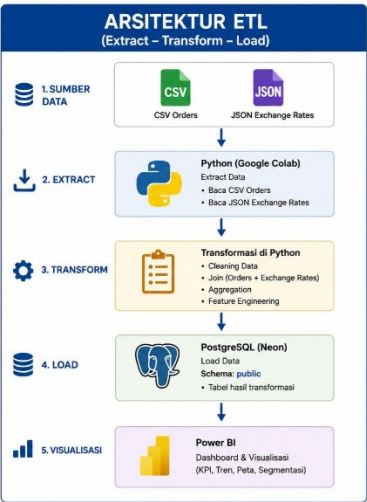
III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Kerangka Penelitian

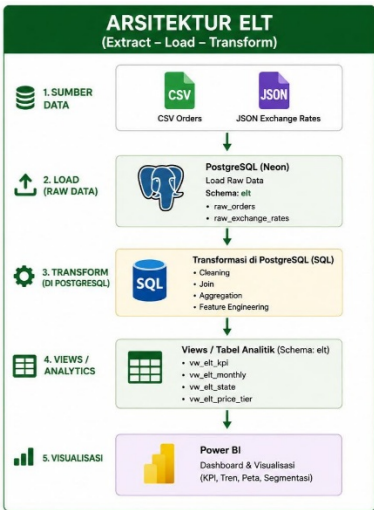
Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu ekstraksi data, transformasi data, penyimpanan ke data warehouse, dan visualisasi menggunakan dashboard Business Intelligence.

Arsitektur ETL: Sumber Data (CSV/JSON) → Python → Transformasi → PostgreSQL (Schema Public) → Power BI

Arsitektur ELT: Sumber Data (CSV/JSON) → PostgreSQL (Schema ELT) → Transformasi SQL → Power BI



Gambar 3. 1 Arsitektur ETL



Gambar 3. 2 Arsitektur ELT

B. Dataset

Dataset yang digunakan adalah Olist Brazil E-Commerce Dataset yang diperoleh dari Kaggle [6]. Dataset ini berisi informasi transaksi e-commerce, data pelanggan, produk, pembayaran, serta ulasan pelanggan. Selain itu digunakan data nilai tukar mata uang (exchange rate) untuk mendukung analisis transaksi dalam mata uang yang berbeda.

C. Perangkat dan Teknologi

Tabel I merangkum teknologi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel I. Perangkat dan Teknologi

Teknologi	Fungsi
Python	Pemrosesan ETL/ELT
Google Colab	Lingkungan eksekusi
Pandas	Manipulasi data
SQLAlchemy	Koneksi database
PostgreSQL	Data warehouse lokal
Neon PostgreSQL	Cloud data warehouse
Power BI	Visualisasi & dashboard

IV. IMPLEMENTASI DAN HASIL

A. Implementasi ETL

Proses ETL dilakukan menggunakan Python pada Google Colab dengan tiga tahapan utama.

1) *Ekstraksi Data*: Data diekstraksi dari file CSV dan JSON yang berisi data transaksi e-commerce dan data nilai tukar mata uang.

2) *Transformasi Data*: Tahapan transformasi yang dilakukan meliputi penanganan missing value, pembersihan data, konversi tipe data, perhitungan nilai transaksi dalam USD, dan feature engineering.

3) *Loading Data*: Data hasil transformasi dimuat ke dalam Neon PostgreSQL pada schema public. Tabel yang dihasilkan meliputi: `dim_products`, `dim_customers`, `dim_exchange_rates`, dan `fact_orders`. Selain itu dibuat view analitik: `vw_kpi_summary`, `vw_monthly_revenue`, `vw_customer_state`, dan `vw_payment_distribution`.

B. Implementasi ELT

Pada pendekatan ELT, data mentah dimuat terlebih dahulu ke dalam Neon PostgreSQL pada schema elt. Tabel mentah yang dimuat: `raw_orders` dan `raw_exchange_rates`. Selanjutnya dilakukan transformasi SQL untuk menghasilkan `transformed_analytics`, `category_performance_metrics`, dan `final_elt_features`. View analitik yang dihasilkan: `vw_elt_kpi`, `vw_elt_monthly`, `vw_elt_state`, dan `vw_elt_price_tier`.

C. Hasil Data Warehouse

Data warehouse berhasil dibangun menggunakan Neon PostgreSQL dengan dua schema utama yang disajikan pada Tabel II.

Tabel II. Struktur Schema Data Warehouse

Schema	Tabel/View
ETL (public)	fact_orders, dim_products, dim_customers, dim_exchange_rates
ELT (elt)	raw_orders, raw_exchange_rates, transformed_analytics, category_performance_metrics, final_elt_features

```

1 SELECT table_schema,
2 COUNT(*) AS jumlah_tabel
3 FROM information_schema.tables
4 WHERE table_schema IN ('public','elt')
5 GROUP BY table_schema;
6 ORDER BY table_schema;

```

#	table_schema	jumlah_tabel
1	elt	9
2	public	8

Gambar 4. 1 Neon PostgreSQL Public Schema

```

1 SELECT table_schema, table_name
2 FROM information_schema.tables
3 WHERE table_schema IN ('public','elt')
4 ORDER BY table_schema, table_name;

```

#	table_schema	table_name
1	elt	category_performance_metrics
2	elt	final_elt_features
3	elt	raw_exchange_rates
4	elt	raw_orders
5	elt	transformed_analytics
6	elt	vw_elt_kpi
7	elt	vw_elt_monthly
8	elt	vw_elt_price_tier
9	elt	vw_elt_state

Gambar 4. 2 Neon PostgreSQL ELT Schema

```

1 SELECT table_schema, table_name
2 FROM information_schema.tables
3 WHERE table_schema IN ('public','elt')
4 ORDER BY table_schema, table_name;

```

#	table_schema	table_name
10	public	dim_customers
11	public	dim_exchange_rates
12	public	dim_products
13	public	fact_orders
14	public	vw_customer_state
15	public	vw_kpi_summary
16	public	vw_monthly_revenue
17	public	vw_payment_distribution

Gambar 4. 3 Neon PostgreSQL ELT Schema

Data warehouse berhasil dihubungkan dengan Power BI menggunakan mode DirectQuery sehingga memungkinkan akses data secara langsung dan real-time.

D. Hasil Dashboard Business Intelligence

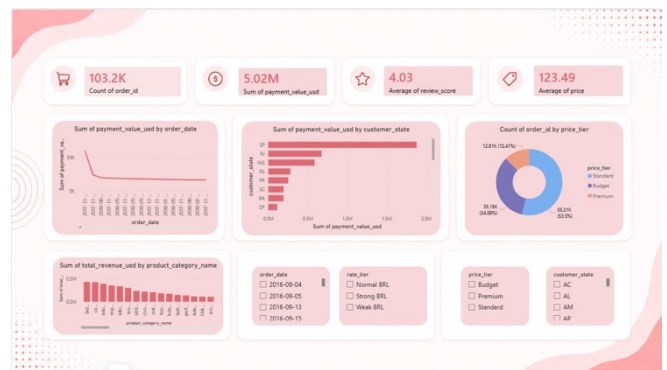
Dashboard Business Intelligence dibangun menggunakan Power BI dan terdiri dari dua dashboard utama.

1) *Dashboard ETL: Fitur yang ditampilkan meliputi Key Performance Indicators (KPI), analisis tren pendapatan bulanan, analisis pelanggan berdasarkan wilayah, distribusi metode pembayaran, serta filter interaktif.*



Gambar 4. 4 Dashboard ETL Power BI

2) *Dashboard ELT: Fitur yang ditampilkan meliputi KPI transaksi, analisis tren pendapatan, analisis kategori harga produk, analisis wilayah pelanggan, serta filter interaktif.*



Gambar 4. 5 Dashboard ELT Power BI

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa dashboard mampu memberikan informasi yang mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan secara efektif.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan proses ETL dan ELT menggunakan Python, PostgreSQL, dan Power BI pada dataset Olist Brazil E-Commerce. Neon PostgreSQL berhasil digunakan sebagai cloud data warehouse yang mendukung kedua pendekatan melalui schema yang terpisah. Dashboard Business Intelligence yang dibangun mampu menyajikan indikator kinerja utama, analisis tren waktu, distribusi data, serta fitur filter interaktif yang mendukung eksplorasi data secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ETL dan ELT dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan data warehouse berbasis cloud untuk mendukung kebutuhan analisis bisnis.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Angel Metanosa Afinda, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penelitian ini berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Telkom University serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara teknis maupun moral, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Kimball dan M. Ross, The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, Edisi ke-3. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.
- [2] PostgreSQL Global Development Group, PostgreSQL Documentation, 2025.
- [3] Neon Inc., Neon Documentation, 2025.
- [4] Microsoft, Power BI Documentation, 2025.
- [5] F. Baars dan H. Kemper, Business Intelligence and Analytics. Berlin, Germany: Springer, 2008.
- [6] Olist, Brazilian E-Commerce Public Dataset, Kaggle, 2025.